

Мониторинг доступа к ресурсам

Цели урока

- ✓ Научиться работать с утилитами мониторинга доступа к ресурсам
- ✓ Разобрать на практике, как работают утилиты

Утилиты **strace**, **ptrace**, **ltrace**

Strace — это утилита, которая отслеживает системные вызовы, которые представляют собой механизм трансляции, обеспечивающий интерфейс между процессом и операционной системой (ядром).

Ptrace — это средство, позволяющее родительскому процессу наблюдать и контролировать протекание другого процесса, просматривать и изменять его данные и регистры.

Ltrace — трассировщик вызовов библиотеки. Помогает отслеживать процесс вызова библиотечных функций.

Утилита `strace`

Синтаксис утилиты:

`strace` опции команда аргументы

Опции утилиты:

- `i` — выводить указатель на инструкцию во время выполнения системного вызова
- `k` — выводить стек вызовов для отслеживаемого процесса после каждого системного вызова
- `o` — выводить всю информацию о системных вызовах не в стандартный поток ошибок, а в файл
- `q` — не выводить сообщения о подключении и отключении от процесса

Системные вызовы `strace`

- **fork** — создание нового дочернего процесса
- **read** — попытка читать из файлового дескриптора
- **write** — попытка записи в файловый дескриптор
- **open** — открыть файл для чтения или записи
- **close** — закрыть файл после чтения или записи
- **chdir** — изменить текущую директорию
- **execve** — выполнить исполняемый файл
- **stat** — получить информацию о файле
- **mknod** — создать специальный файл, например, файл устройства или сокет

Утилита ltrace

Синтаксис утилиты:

`ltrace` опции путь аргументы

Где:

- опции — флаги утилиты
- путь — это путь до модуля
- аргументы — вызов команд

Выводы урока

- ✓ Научились работать с утилитами strace, ltrace
- ✓ Поняли, что это очень удобные инструменты, которые помогут решить множество проблем в вашей системе или на сервере
- ✓ Важно понимать: мы рассмотрели только основные возможности утилит, но этого будет вполне достаточно, чтобы начать работать с ними